

Probabilidad y Estadística - Examen Final Libre

1. En la empresa "QUEBRACHO" desea analizar el comportamiento de las ventas del año 2021, para ello se tomaron las facturas de 50 ventas realizadas en un día determinado. Los montos correspondientes, en miles de pesos, son los siguientes: **3p**

Monto de Ventas	Cantidad de Ventas
(20; 25]	6
(25; 30]	8
(30; 35]	18
(35; 40]	12
(40; 45]	4
(45; 50]	2

- (a) Construya la tabla de distribución de frecuencias simples y acumuladas.
- (b) Confeccione el gráfico de frecuencias absolutas acumuladas.
- (c) Calcule e interprete las medidas de tendencia central (media, mediana y moda).
- (d) Calcule e interprete: ¿Qué porcentaje de ventas fueron de:
- al menos \$35?
 - más de \$25 pero menos de \$45?
2. Una empresa de manufactura emplea tres planos analíticos para el diseño y desarrollo de un producto específico. Por razones de costos los tres se utilizan en momentos diferentes. De hecho, los planos 1, 2 y 3 se utilizan para 30%, 20% y 50% de los productos, respectivamente. La tasa de defectos difiere en los tres procedimientos de la siguiente manera la probabilidad de que el producto este defectuoso dado el plano 1 es de 0.01, dado el plano 2 de 0.03 y dado el plano 3 de 0.02. **2p**
- (a) Si se observa un producto al azar ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso?
- (b) Si se observa un producto al azar y se descubre que está defectuoso, ¿cuál de los planos tiene más probabilidades de haberse utilizado y, por lo tanto, de ser el responsable?
3. La densidad conjunta para las variables aleatorias (X,Y), donde X es el cambio unitario de temperatura y Y es la proporción de desplazamiento espectral que produce cierta partícula atómica es: **1,5p**

$$f(x, y) = \begin{cases} 10xy^2 & \text{si } 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (a) Calcule las densidades marginales $f_X(x)$, $f_Y(y)$ y la densidad condicional $f(y|x)$
- (b) Calcule la probabilidad de que el espectro se desplace más de la mitad de las observaciones totales, dado que la temperatura se incremente en 0.25 unidades.
4. En una fábrica de piernas ortopédicas se quiere saber el número de grados que acaba doblando una rodilla después de dos semanas de uso. Las medidas de 10 de ellas fueron

41.60, 41.48, 42.34, 41.95, 41.86, 42.41, 41.72, 42.26, 41.81, 42.04

Aceptando que la variable aleatoria X = “grados de torsión de la pierna ortopédica” sigue una distribución normal: **2p**

- (a) Obtenga un intervalo de confianza para la amplitud media al nivel del 90%.
- (b) Obtenga el intervalo de confianza para la varianza a un nivel de confianza del 90%.
- (c) Suponiendo que $\sigma = 0.3$ grados, deduzca el tamaño muestral necesario para conseguir un intervalo de confianza para la amplitud media al 96%, con un error menor o igual que 0.05.

5. Un fabricante de semiconductores produce controladores que se emplean en aplicaciones de motores automovilísticos. El cliente requiere que la fracción de controladores defectuosos en uno de los pasos de manufactura críticos no sea mayor que 0,05, y que el fabricante demuestre esta característica del proceso de fabricación con este nivel de calidad, utilizando $\alpha = 0,05$. El fabricante de semiconductor toma una muestra aleatoria de 200 dispositivos y encuentra que 4 de ellos son defectuosos. ¿El fabricante puede demostrar al cliente la calidad del proceso? **1,5p**